



SAé S3 : Compléments EGD

Qualité,

Documentation,

Gestion du changement

PAR FREY ALYSSIA ET ELIK ASYA

SOMMAIRE

I - Qualité	3
Qu'est-ce que la qualité ?	3
A - Dimensions de la qualité	3
1) La qualité est la réponse à l'usage	3
2) La qualité évalue la réponse technique	3
3) La qualité est la solution globale à un problème.	4
B) La qualité logicielle selon les critères de la norme ISO 25010	4
C) Votre démarche qualité	6
II - La documentation	7
III - La gestion du changement	8

I - Qualité

Qu'est-ce que la qualité ?

Dans un projet logiciel, la qualité englobe la conformité aux spécifications, la qualité technique et la fourniture globale d'une solution intégrant les processus, la documentation, le support, etc.

A - Dimensions de la qualité

1) La qualité est la réponse à l'usage

Pour développer StarCiné, nous avons mené une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, un système de vote pour des films avec gestion des utilisateurs, propositions et administration. Le cahier des charges synthétise ces besoins (inscription des utilisateurs, un vote par session, interface d'administration) et définit le niveau d'exigence requis (sécurité des votes, lutte contre la fraude, accessibilité). La solution répond aux cas d'usage que nous avons préalablement identifiés : les utilisateurs votent pour un film au cours d'une session, les administrateurs gèrent les films.

2) La qualité évalue la réponse technique

La solution est une application web écrite en PHP/MySQL, suivant le modèle MVC. Les attributs techniques (utilisation de PDO, session sécurisée, validation des données) répondent aux exigences de sécurité et de performance. Certains attributs de qualité sont quantifiés (couverture fonctionnelle, temps de réponse) et le code respecte les conventions habituelles PHP/MySQL, même si aucune certification n'a été demandée.

3) La qualité est la solution globale à un problème.

Outre le logiciel, la qualité englobe également :

- ❖ L'écoute : analyse des besoins d'un système de vote pour un film.
- ❖ L'information : les utilisateurs ont été informés tout au long du développement (suivi des commits Git, revues de code).
- ❖ La documentation : schéma de la base de données, commentaires du code, manuel utilisateur.
- ❖ Le respect des délais et des coûts : processus itératif respectant les contraintes de temps de la SAÉ.
- ❖ L'implémentation : procédure d'installation pour un serveur WAMP.
- ❖ La gestion des changements : méthodes de gestion des évolutions.

B) La qualité logicielle selon les critères de la norme ISO 25010

La norme ISO 25010 identifie ou suggère huit critères pour juger de la qualité logicielle, dont six sont particulièrement importants pour StarCiné :

- ❖ Fonctionnalité
- ❖ Fiabilité
- ❖ Utilisabilité
- ❖ Efficacité
- ❖ Maintenabilité
- ❖ Portabilité

Chaque critère est valu qualitativement sur la base de l'étude du code et des fonctionnalités. La fonctionnalité est définie comme la capacité d'un logiciel qui fournit des fonctions qui répondent à des besoins exprimés.

Pour StarCiné, l'adéquation fonctionnelle est bonne puisque toutes les fonctionnalités de base (vote, gestion administrative, propositions de films) sont présentes et accessibles.

L'exactitude est correcte, puisque les votes sont comptés correctement et les règles mises en œuvre (un vote par session, pas de votes des admins) fonctionnent bien.

L'interopérabilité (compatibilité) est réduite, conscient que l'application fonctionne de manière autonome mais qu'il serait intéressant de la connecter à des APIs externes comme IMDB pour compléter les fiches film.

La sécurité pourrait être mieux en chiffrant les mots de passe avant de les stocker en DB avec PASSWORD_DEFAULT.

L'authentification fonctionne en mode session et l'autorisation par rôles, admin comme utilisateur. StarCiné est conforme aux standards du PHP et du MySQL.

La fiabilité est la capacité d'un système, produit ou service maintenir un niveau de performance sous conditions normales d'utilisation pendant une période déterminée.

StarCiné a un bon niveau de maturité pour un prototype, avec une gestion des erreurs basique (redirections en cas d'échec). La disponibilité est assurée par le choix des transactions SQL pour conserver la cohérence des données lors des votes.

En cas de panne, les administrateurs devront se contenter du plus simple en restaurant une sauvegarde des données.

En effet, pas de fichier de log à la manière d'Apache, pas de fichier master key pour récupérer la DB

- ❖ Limite de récupérabilité :

Pas de fichier de log comme Apache, pas d'outil de récupération qui permettrait de récupérer la base de données, etc. L'utilisabilité est la capacité à minimiser l'effort de l'utilisateur pour utiliser StarCiné.

❖ Reconnaissabilité :

L'interface est intuitive, composé d'une navigation claire sous forme de liens en GET. Les utilisateurs cibles comprennent vite à quoi correspondent les différents formulaires, qui sont standards, comme vous pouvez en croiser sur d'autres sites web.

❖ Fonctionnalités et interactions de l'opérabilité :

Nous sommes sur un feedback visuel simple à base de couleurs d'alertes et d'étoiles (pour les notes), et d'interactions JS pour épargner un copier, coller d'un formulaire ou le faire coopérer avec des systèmes de sélection de films.

Bien sûr, pas d'erreur, tout est parfaitement validé côté serveur (l'utilisateur doit être connecté pour noter et les dates de sorties doivent correspondre, etc.).

L'efficacité caractérise la performance d'une application en renchérissant le moins de ressources et contraintes possibles.

❖ Comportement Temporel :

Conduction bien menée des requêtes SQL optimisés par des indexes.

L'usage des ressources est modeste, convenant à une taille petite ou moyenne, sans pour autant surcharger le processeur ou la mémoire.

La maintenabilité évalue la simplicité de mise à jour et d'adaptation.

Grâce à l'architecture MVC qui favorise la séparation des contrôleurs, modèles et services, la modularité est satisfaisante, bien que certaines dépendances soient codées dur.

L'aspect de réutilisabilité est assuré grâce à l'usage de classes génériques telles que les modèles et services.

Le code est partiellement commenté et logiquement structuré, ce qui rend son analyse acceptable.

L'architecture favorise la modification, permettant l'ajout de fonctionnalités sans nécessiter la refonte complète du système.

Il est possible de tester, avec des tests unitaires envisageables, mais qui ne sont pas intégrés dans ce prototype.

Pour finir, la portabilité fait référence à la capacité d'adaptation à divers environnements. StarCiné opère sur des serveurs standards PHP/MySQL, offrant une adaptabilité satisfaisante. La mise en place requiert WAMP ou XAMPP, avec une configuration manuelle, ce qui est facile d'exécution mais pourrait être automatisée. L'application est conforme, étant compatible avec Windows et Linux, avec juste quelques modifications mineures.

C) Démarche qualité

Nous avons mené une véritable démarche de qualité, plusieurs initiatives et outils ont ajouté à la conception de StarCiné afin de veiller la qualité de la réalisation. Le gestionnaire de versions Git a été largement utilisé afin de tracer les différentes modifications des sources et permettre des revues de code. Des revues de code en binôme ont également été menées afin de détecter les erreurs et/ou améliorer la lisibilité du code source.

Nous avons testé de façon manuel les différents scénarios d'utilisations critiques tels que la création de compte utilisateur, le processus de vote ou le panel d'administration des films et séances.

La sécurité des données a été traitée en amont à travers un processus de nettoyage des entrées et des contrôles réalisés côté serveur afin d'éviter toute attaque via Injection SQL ou XSS simple. Le respect des standards a été également respecté travers l'utilisation de PDO pour les requêtes SQL, de session sécurisée pour l'authentification ou encore via l'emploi de bonnes pratiques en PHP. Pour finir, une documentation est également présente à travers une documentation dans les sources ainsi qu'un schéma SQL commenté.

Afin d'améliorer cette méthode, il faudrait songer à inclure des tests automatisés avec PHPUnit et un linter PHP pour détecter les erreurs de syntaxe, mais aussi mettre en place de l'intégration continue pour faciliter les vérifications.

II - La documentation

La documentation est un des piliers de la qualité du projet, permettant la compréhension, l'utilisation, voire l'évolution du projet.

Pour StarCiné, elle est décomposée en trois grands domaines :

- ❖ Organisationnelle
- ❖ Technique
- ❖ Utilisateur

La documentation organisationnelle recense les aspects de gestion de projet.

Le cahier des charges est le document de départ, décrivant les fonctionnalités attendues et les contraintes associées. Un planning, sous forme de diagramme de Gantt, détaille les différentes tâches à réaliser pour ce projet, et leur calendrier sur la durée de la SAé.

Un fichier README.md (créer ou compléter) présenterait le projet, ses objectifs, et les différentes étapes pour installer l'application. La documentation technique correspond aux besoins des développeurs pour comprendre, utiliser et faire évoluer le code source. Le schéma de la base de données (dans le fichier schema.sql) décrit les tables, leurs relations et leurs contraintes, avec des commentaires pour expliquer les clés étrangères, le rôle de chaque table, etc. L'architecture du projet est également présentée par un diagramme UML de classes, qui montre les relations entre les entités Méthodes (Film, User, ...), les contrôleurs (VoteController), les services (VoteService), les modèles (FilmModel), etc.

Enfin, le code source est commenté avec des commentaires en PHP par exemple :

```
/
```

```
* Service pour la gestion des votes
```

```
* Respecte le principe SRP : gère uniquement la logique métier des votes
```

```
*/
```

```
class VoteService {
```

```
    // Méthodes pour vérifier les droits de vote, soumettre un vote, etc.
```

```
}
```

Enfin, les routes de l'application dans index.php existent seulement par les actions GET/POST.

La documentation utilisateur, elle a pour objectif de permettre l'utilisateur final de se servir de l'application. Un guide d'installation détaillerait comment installer StarCiné

sur un serveur WAMP en configurant la base de données, un manuel utilisateur décrirait les fonctionnalités du site :

-S'inscrire

-Voter en choisissant un film et en le notant

-Accéder aux forums

Une vidéo tutoriel serait également un bon média pour montrer le processus, notamment la complexité de l'interface d'administration. Enfin, une FAQ permettrait de répondre aux questions qui sont souvent posées, du type Comment proposer un film ? Que faire si je me suis trompé en votant ?

« Cliquez, ici pour télécharger les notes du projet. »

Pour le moment cela reste limité mais cela pourrait être poussé plus loin en ayant un wiki pour la documentation de StarCiné ou un onglet Aide dans l'application.

III - La gestion du changement

Si StarCiné venait être développé dans son intégralité et déployé voire commercialisé, la gestion du changement deviendrait incontournable pour assurer l'adoption par les utilisateurs et la pérennité du produit. Elle ferait appel à des outils et des actions, adaptés chacun des trois types d'utilisateurs :

- ❖ Utilisateurs finaux
- ❖ Administrateurs
- ❖ Développeurs

Pour les utilisateurs finaux, les outils de communication et de support sont nécessaires. Des notifications in, app permettraient d'informer de la disponibilité des nouvelles versions, une newsletter email relayerait l'actualité des mises jours importants. Le forum intégré serait un espace pour les retours d'expérience, il pourrait être complété par des enquêtes intégrées pour collecter des feedbacks plus formalisés. En matière de support, une plateforme de dpt de ticket ou une adresse email dédiée ferait recueillir les demandes d'assistance ou de signalement de bug, en y répondant rapidement pour ne pas perdre la confiance.

Pour les administrateurs, ils doivent être informés des évolutions et des impacts via des comptes rendus, des guides mis à disposition sur un SharePoint et des vidéos explicatives déposés sur YouTube. Des réunions formelles ou moins formelles pourraient permettre d'initier ou de faire évoluer les pratiques. Les administrateurs doivent aussi être formés sur les nouveaux modules et fonctionnalités ; pour cela, des

formations présentielle, en visioconférence, des tutoriels vidéo ont leur place. Les administrateurs doivent avoir disposition à un support, des FAQ, des comptes rendus de réunions de mises en services, des procédures d'installation, de configuration et d'usage.

Quant aux développeurs, ils ont besoin d'être renseignés sur les évolutions voulues et les objectifs visés via des comptes rendus, des expressions de besoins, des conversations téléphoniques. Des échanges permettent de se former de nouveaux outils, de connaissances évoluer, découvrir de nouvelles pratiques. Les développeurs doivent se former pour apprendre utiliser de nouveaux outils ou standards de développement. Ils doivent avoir accès un support technique, des FAQ, des comptes rendus de réunion préparant une mise en production ou une reprise d'entreprise, des manuels ou guides de théorie de programmation, d'utilisation d'outils de développement, des diapositives, des vidéos de formation. Tout cela impactera durement la conception d'une nouvelle version de StarCiné.

❖ La gestion des versions :

Pour les administrateurs, qui pilotent les sessions et le contenu, des outils de suivi et de Monitoring doivent être mis à leur disposition. Un Dashboard avec des analytiques d'usage (nombre de votes, sessions actives) et des logs d'erreurs faciliterait la supervision. La gestion des releases inclurait un changelog détaillé pour chaque version, avec possibilité de rollback en cas de problème.

Enfin, pour les développeurs, la gestion du changement s'appuiera sur des process DevOps. L'utilisation de Git avec des branches (dev, staging, prod) garantira une gestion des versions solide. L'intégration continue (CI/CD) avec des outils tel que Jenkins automatisera les déploiements et les tests, réduisant ainsi les risques d'erreurs. La mise en place de code reviews et de tests automatisés permettra de garantir un haut niveau de qualité pour les évolutions.

❖ Les pratiques :

Au niveau global, les stratégies doivent inclure des versions bêta pour des utilisateurs, test, afin qu'ils puissent essayer les évolutions avant leur diffusion. Des scripts de migration SQL permettront de gérer les évolutions d'un schéma de base de données. La communication sera transparente avec un blog ou une rubrique dans l'application pour informer les utilisateurs, et des tutoriels permettront aux utilisateurs de se former aux nouvelles fonctionnalités. Autant de points qui permettront une évolution maîtrisée, limitant les perturbations et maximisant la satisfaction sur le long terme.